杨一凡

东南大学博士生（待入学）| 计算机科学与技术

yifanyang6@link.cuhk.edu.cn
github.com/YifanYang6 深圳
yifanyang6.github.io
ORCID Google Scholar



个人简介

东南大学博士生（待入学），导师为谢涛教授，直接指导老师为彭昀教授。此前曾在贺品嘉教授指导下担任研究助理，目前正在香港中文大学（深圳）攻读人工智能与机器人理学硕士学位。研究方向为人工智能赋能软件工程（AI4SE）、智能运维（AIOps）与 Fast and Cheap Coding Agent Runtime。

教育背景

待入学	东南大学 计算机科学与技术 • 博士
至今 2024.09	香港中文大学（深圳） 人工智能与机器人 • 理学硕士
2023.06 2019.09	山东大学 工业工程 • 管理学学士

科研经历

香港中文大学（深圳）·研究助理 2024.08 —至今，深圳

- 在数据科学学院贺品嘉教授指导下开展研究。
- 开展 AI4SE 与 AIOps 研究，重点关注微服务诊断、根因分析、可观测性，以及考虑故障传播的评估方法。
- 参与多个项目的完整研究流程，包括系统实现、遥测与数据采集、故障注入、系统集成、基线方法复现及性能评估。
- 协助维护实验室计算与网络基础设施，包括 CPU 集群、GPU 资源、Kubernetes 环境、PVE 虚拟化平台及基于 OpenWrt 的网络。
- 为 OpenRCA 2.0 设计故障注入实验，完善多个微服务系统的可观测性集成，参与数据集整理及论文相关章节撰写。
- 以第一作者发表 Gleaner（ISSTA'26）。

论文成果

Gleaner: A Semantically-Rich and Efficient Online Sampler for Microservice Diagnostics
Yifan Yang, Aoyang Fang, Songhan Zhang, Pinjia He*
ISSTA'26 [PDF][DOI][代码] 2026.10

Rethinking the Evaluation of Microservice RCA with a Fault Propagation-Aware Benchmark
Aoyang Fang, Songhan Zhang, **Yifan Yang**, Haotong Wu, Junjielong Xu, Xuyang Wang, Rui Wang, Manyi Wang, Qisheng Lu, Pinjia He*
FSE'26 [PDF][DOI] 2026.06

OpenRCA 2.0: From Outcome Labels to Causal Process Supervision
Aoyang Fang, **Yifan Yang**, Jin'ao Shang, Qisheng Lu, Junjielung Xu, Rui Wang, Songhan Zhang, Yuzhong Zhang, Boxi Yu, Pinjia He*
arXiv 预印本 [PDF] 2026.06

DynaCausal: Dynamic Causality-Aware Root Cause Analysis for Distributed Microservices
Songhan Zhang, Aoyang Fang, **Yifan Yang**, Ruiyi Cheng, Xiaoying Tang, Pinjia He*
arXiv 预印本 [PDF] 2025.10

荣誉奖励

优秀奖学金（**Outstanding Merit Scholarship**）
香港中文大学（深圳）人工智能与机器人硕士项目（MAIR），2026 年 10 月 13 日。

学术服务

- Artifact Evaluation Program Committee, ASPLOS 2027
- Artifact Evaluation Program Committee, ACM SOSP 2026
- Artifact Evaluation Program Committee, ACM CCS 2026
- Artifact Evaluation Program Committee, NDSS 2027

开源项目

- **Gleaner**：面向微服务可观测性的在线链路采样框架，以保留对诊断有价值的链路数据。[GitHub]
- **chaos-experiment**：用于微服务根因分析可控评估的故障注入工具。[GitHub]
- **Aegis**：面向 AIOps 研究的实验工具与系统工程工作空间。[GitHub]

专业技能

研究方向	智能软件工程（AI4SE）、智能运维（AIOps）、智能可观测性、基于大语言模型与多模态数据的根因分析、故障注入基准
系统与工具	Linux, Docker, Kubernetes, Helm, Skaffold, OpenTelemetry, Jaeger, PVE, OpenWrt
AI 辅助开发	Codex、Claude Code、Git、LaTeX、科研自动化工作流
机器学习与大语言模型	PyTorch、vLLM、大语言模型微调、推理优化
语言能力	英语（雅思 6.5）